



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba



Business Case

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.3
Data	28/10/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	Antonio Ferrentino, Francesco Perilli



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
22/10/2025	1.0	Prima Stesura	AF, FP
23/10/2025	1.1	Correzione tabelle	AF, FP
24/10/2025	1.2	Completamento	AF, FP
28/10/2025	1.3	Aggiunta analisi finanziaria comune	AF, FP

Project Managers

Nome	Acronimo	Contatto
Antonio Ferrentino	AF	A.FERRENTINO50@STUDENTI.UNISA.IT
Francesco Perilli	FP	F.PERILLI2@STUDENTI.UNISA.IT



Sommario

Revision History	2
Project Managers	2
Sommario	3
1 Introduzione	5
2 Obiettivi di Business	5
3 Situazione attuale e Problema	6
4 Assunzioni critiche e vincoli	7
5 Analisi delle opzioni e raccomandazioni	7
5.1 Opzione 1: Mantenere lo stato attuale	7
5.2 Opzione 2: Sviluppare e implementare la piattaforma CityClean	8
6 Requisiti preliminari del progetto	9
7 Stima del budget e Analisi Finanziaria	10
7.1 Mercato di riferimento	10
7.2 Struttura di finanziamento	11
7.3 Team di progetto e tariffe orarie	11
7.4 Pianificazione e milestone	12
7.5 Stima dei costi di progetto	12
7.6 Costi operativi e manutenzione (post-rilascio)	13
7.7 Ricavi stimati	13
7.8 Analisi economico-finanziaria	13
7.9 Sintesi dei risultati	14
8 Analisi finanziaria dal punto di vista del Comune	14
8.1 Costi a carico del Comune	14
8.2 Benefici quantificabili	14
8.3 Tabella di sintesi	15
8.4 Considerazioni aggiuntive	15
9 Schedule stimata	15



Laurea Magistrale in Informatica – Università di Salerno
Corso di *Gestione dei Progetti Software* – *Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. Palomba*

10	Rischi potenziali	15
11	Analisi Finanziaria	17



1 Introduzione

CityClean si propone di realizzare una piattaforma digitale innovativa che promuova la **sostenibilità ambientale**, la **riduzione dei rifiuti urbani** e la **partecipazione civica** attraverso strumenti di **gamification**, **intelligenza artificiale** e **collaborazione sociale**.

L'idea nasce dalla necessità, sempre più attuale, di favorire un modello di *smart city sostenibile*, in cui **tecnologia**, **cittadini** e **pubblica amministrazione** cooperino attivamente per migliorare la qualità della vita e l'impatto ambientale del territorio.

Con un approccio orientato all'**innovazione digitale** e alla **sostenibilità**, CityClean si propone di:

- rafforzare il senso civico e la collaborazione tra cittadini;
- supportare la transizione ecologica dei Comuni;
- valorizzare la collaborazione pubblico–privato nel campo ambientale.

Il progetto, sponsorizzato dal **Comune di Salerno**, rappresenta un passo concreto verso una gestione ambientale più efficiente e partecipata, fondata su **trasparenza**, **dati condivisi** e **responsabilità collettiva**.

2 Obiettivi di Business

CityClean punta a raggiungere i seguenti obiettivi di business:

- **Incrementare del 20% la partecipazione civica** nelle iniziative di pulizia urbana, attraverso l'utilizzo costante della piattaforma da parte dei cittadini e la collaborazione con enti locali e associazioni ambientali.
- **Ridurre del 15% la quantità di rifiuti abbandonati** nelle aree urbane monitorate, grazie alle segnalazioni e agli interventi coordinati tramite l'app.
- **Coinvolgere almeno 10.000 utenti attivi** entro il primo anno di rilascio del sistema, tra cittadini, volontari e operatori comunali, favorendo una rete digitale di collaborazione sostenibile.
- **Aumentare del 30% le collaborazioni pubblico–private** per la promozione di premi, convenzioni e iniziative di sostenibilità, creando valore economico e sociale per la comunità.



- **Raccogliere e analizzare dati ambientali aggregati** utili alla definizione di politiche locali e campagne di sensibilizzazione, con report periodici sulle aree a maggiore criticità.

3 Situazione attuale e Problema

Nel panorama attuale, le città italiane stanno affrontando una crescente complessità nella gestione dei rifiuti urbani e nella promozione di comportamenti sostenibili da parte dei cittadini. Nonostante la presenza di sistemi digitali e applicazioni dedicate alla segnalazione di disservizi o alla raccolta differenziata, la maggior parte di queste soluzioni presenta un approccio frammentato e limitato a funzioni specifiche, come ad esempio:

- la semplice segnalazione di rifiuti o discariche abusive senza un reale meccanismo di feedback o tracciamento;
- l'uso di applicazioni locali non integrate con i database comunali o con i sistemi di gestione ambientale;
- la mancanza di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini o di incentivi che stimolino l'impegno civico costante;
- la carenza di analisi ambientali basate su dati in tempo reale e intelligenza artificiale.

In molte amministrazioni locali, la comunicazione tra cittadini e Comune è ancora gestita tramite canali tradizionali (telefono, email o sportelli fisici), con conseguenti ritardi nella presa in carico delle segnalazioni e nella pianificazione degli interventi. Questa mancanza di digitalizzazione e trasparenza genera inefficienze operative, riduce la fiducia della cittadinanza e rallenta l'attuazione di politiche ambientali efficaci.

CityClean nasce per colmare proprio questo divario tecnologico e partecipativo, offrendo una piattaforma unica e integrata che:

- sfrutta la **gamification** per motivare la popolazione a contribuire attivamente alla pulizia urbana;
- utilizza la **mappatura interattiva** e l'**intelligenza artificiale** per individuare le aree più critiche e ottimizzare gli interventi;
- favorisce la **collaborazione pubblico-privato**, trasformando l'impegno ecologico in un valore condiviso.



L'obiettivo è superare l'attuale frammentazione dei servizi ambientali digitali e costruire un ecosistema sostenibile, trasparente e partecipato, in cui la tutela dell'ambiente diventi una responsabilità collettiva supportata dalla tecnologia.

4 Assunzioni critiche e vincoli

Il progetto CityClean si fonda su una serie di assunzioni critiche che, se non rispettate, potrebbero compromettere la piena efficacia del sistema e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, si presume che:

- i cittadini siano disposti a partecipare attivamente alle iniziative di pulizia urbana e ad utilizzare la piattaforma in modo continuativo;
- il Comune di Salerno, in qualità di ente sponsor, fornisca accesso ai propri dati ambientali e alle mappe territoriali necessarie per il corretto funzionamento del sistema;
- le attività commerciali e i partner locali aderiscano al programma di incentivi e premi, contribuendo alla sostenibilità economica della piattaforma;

5 Analisi delle opzioni e raccomandazioni

Nel contesto della gestione ambientale urbana, sono state considerate due possibili opzioni strategiche per affrontare le criticità legate alla dispersione dei rifiuti, alla mancanza di coordinamento e alla scarsa partecipazione civica.

5.1 Opzione 1: Mantenere lo stato attuale

Questa opzione prevede di continuare ad utilizzare i canali e i sistemi digitali già esistenti, come le piattaforme comunali di segnalazione dei rifiuti o i servizi di raccolta differenziata tradizionali. Tale approccio, sebbene non comporti costi aggiuntivi immediati, presenta diverse limitazioni:

- mancanza di integrazione tra cittadini, amministrazione e operatori ecologici;
- assenza di meccanismi di incentivazione che favoriscano la partecipazione attiva dei cittadini;



- ridotta capacità di analisi dei dati ambientali e mancanza di strumenti predittivi per l'individuazione delle aree critiche;
- scarsa trasparenza nel monitoraggio delle attività di raccolta e pulizia;
- percezione negativa da parte della cittadinanza, che non vede un impatto tangibile delle proprie azioni.

In sintesi, mantenere lo stato attuale comporterebbe il rischio di perpetuare inefficienze operative e una bassa adesione civica, ostacolando gli obiettivi di sostenibilità e innovazione urbana.

5.2 Opzione 2: Sviluppare e implementare la piattaforma CityClean

La seconda opzione prevede lo sviluppo e l'adozione della piattaforma digitale **CityClean**, un sistema unificato che integra tecnologie di intelligenza artificiale, gamification e gestione collaborativa dei dati. Questa soluzione mira a:

- migliorare la comunicazione e la cooperazione tra cittadini e amministrazione;
- incentivare la partecipazione civica attraverso premi, classifiche e riconoscimenti digitali;
- ottimizzare la pianificazione degli interventi di pulizia grazie a mappe interattive aggiornate in tempo reale;
- fornire al Comune strumenti di analisi e reportistica per decisioni più rapide e basate su dati concreti;
- rafforzare la reputazione istituzionale del Comune come promotore di innovazione e sostenibilità.

Nonostante l'iniziale investimento in termini di sviluppo, integrazione e manutenzione, questa opzione presenta benefici economici, ambientali e sociali di medio-lungo periodo, riducendo i costi operativi e aumentando l'efficacia delle politiche ambientali locali.

Dopo un'attenta valutazione delle alternative, l'opzione più vantaggiosa risulta essere lo **sviluppo e la messa in esercizio della piattaforma CityClean**. Essa rappresenta una soluzione sostenibile, scalabile e in linea con le strategie di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni. L'adozione di CityClean consentirà di modernizzare la gestione dei rifiuti urbani, migliorare la qualità dell'ambiente cittadino e promuovere una cultura di responsabilità condivisa verso il territorio.



6 Requisiti preliminari del progetto

Come precedentemente indicato, l'obiettivo principale del progetto **CityClean** è la realizzazione di una piattaforma digitale che favorisca la partecipazione attiva dei cittadini e migliori la gestione dei rifiuti urbani, attraverso l'uso di strumenti tecnologici innovativi e collaborativi.

Le principali funzionalità che il sistema deve includere sono:

- **Registrazione e autenticazione utenti:** consentire ai cittadini di creare un profilo personale tramite email, social login o credenziali univoche, con possibilità di personalizzare le informazioni relative al proprio quartiere e al livello di partecipazione.
- **Mappa interattiva e segnalazioni:** permettere agli utenti di visualizzare in tempo reale le aree urbane più critiche e di segnalare punti di accumulo rifiuti, allegando immagini e coordinate GPS.
- **Raccolta rifiuti e sistema di punteggio:** consentire agli utenti di registrare le proprie attività di raccolta, guadagnando punti proporzionali alla tipologia di materiale conferito (ad esempio plastica, vetro, carta o metallo).
- **Gamification e classifiche:** integrare un sistema di badge, livelli e classifiche personali per incentivare la partecipazione continua dei cittadini, promuovendo competizione sana e comportamenti virtuosi.
- **Raid ecologici e eventi di gruppo:** permettere l'organizzazione di eventi di raccolta collettiva, promossi dal Comune o da associazioni locali, con la possibilità di iscrizione tramite app e ricezione di notifiche personalizzate.
- **Modulo di intelligenza artificiale:** analizzare i dati provenienti dalle segnalazioni e dalle attività utente per individuare aree critiche, suggerire percorsi ottimali di raccolta e generare previsioni sull'accumulo dei rifiuti.
- **Dashboard amministrativa:** fornire al Comune un'interfaccia gestionale per il monitoraggio delle attività degli utenti, la visualizzazione delle zone più inquinate e la pianificazione di interventi mirati.
- **Sistema di premi e incentivi:** offrire la possibilità di convertire i punti accumulati in sconti su bollette, buoni spesa o convenzioni con esercizi commerciali aderenti al progetto.



- **Report e statistiche ambientali:** generare grafici e report periodici relativi ai rifiuti raccolti, alla riduzione stimata delle emissioni di CO₂ e al livello di partecipazione civica.
- **Sicurezza e privacy:** garantire la protezione dei dati personali degli utenti secondo il Regolamento Europeo GDPR, con gestione trasparente delle autorizzazioni e opzioni di controllo sulla visibilità del profilo.

7 Stima del budget e Analisi Finanziaria

Il progetto **CityClean** si colloca all'interno del settore della sostenibilità ambientale e della gestione intelligente dei rifiuti urbani, un ambito in forte espansione in Italia grazie alle politiche di transizione ecologica e digitalizzazione dei servizi pubblici. Secondo i dati ISTAT 2024, in Italia sono presenti oltre **7.900 Comuni**, con una popolazione potenzialmente raggiungibile superiore a **10 milioni di cittadini** impegnati in iniziative di raccolta differenziata e tutela ambientale. L'obiettivo principale di CityClean è fornire a cittadini e amministrazioni uno strumento digitale integrato per il monitoraggio e la gestione partecipata della pulizia urbana.

7.1 Mercato di riferimento

Il mercato di riferimento comprende:

- Comuni italiani di piccole e medie dimensioni impegnati in programmi di sostenibilità e gestione dei rifiuti;
- Enti pubblici e aziende municipalizzate interessate a migliorare l'efficienza operativa e la trasparenza;
- Associazioni e organizzazioni ambientali attive sul territorio;
- Cittadini sensibili alle tematiche ecologiche e alla partecipazione civica digitale.

Il progetto prevede una fase pilota con il **Comune di Salerno**, ente sponsor e primo utilizzatore della piattaforma. In seguito, CityClean sarà proposto in licenza annuale ad altri Comuni, generando un modello economico scalabile e sostenibile.



7.2 Struttura di finanziamento

Il finanziamento iniziale del progetto sarà fornito dal Comune di Salerno, che coprirà i costi di sviluppo e di avvio operativo pari a **€ 47.600,25**. A partire dal rilascio, la piattaforma sarà distribuita su licenza annuale a un costo base di **€ 15.000** per Comuni grandi con più di 100.000 abitanti, **€ 10.000** per comuni medi con abitanti compresi tra 50.000 e 100.000, **€5.000** per comuni piccoli con meno di 50.000 abitanti, comprensivo di:

- personalizzazione grafica e pubblicazione dell'applicazione;
- hosting, manutenzione e aggiornamenti;
- supporto tecnico e help desk remoto;
- formazione del personale comunale;
- accesso al pannello amministrativo e ai report ambientali.

7.3 Team di progetto e tariffe orarie

Il team è composto da **5 membri** con le seguenti figure professionali:

- 1 Project Manager (senior)
- 1 Sviluppatore Mobile
- 1 UI/UX Designer
- 1 Backend Developer
- 1 QA / Tester

Le tariffe orarie applicate sono:

- Figure senior: € 20/h
- Figure junior: € 15/h



7.4 Pianificazione e milestone

Il piano di sviluppo prevede due milestone principali:

- **Fase MVP (ottobre 2025 – gennaio 2026):** sviluppo e test dell'app base con funzionalità di segnalazione, gamification e mappa interattiva.
- **Fase Prodotto Finale (gennaio – maggio 2026):** rilascio completo del sistema con moduli di IA, dashboard amministrativa e raid ecologici.

7.5 Stima dei costi di progetto

Fase MVP – Allocazione risorse

Ruolo	N. Risorse	Ore Totali	Costo/ora (€)	Costo Totale (€)
Project Manager	1	180	20	3.600
Sviluppatore Mobile	1	300	15	4.500
UI/UX Designer	1	230	15	3.450
Backend Developer	1	250	15	3.750
QA / Tester	1	225	15	3.375
Totale MVP	5	-	-	18.675

Fase Prodotto Finale – Allocazione risorse

Ruolo	N. Risorse	Ore Totali	Costo/ora (€)	Costo Totale (€)
Project Manager	1	240	20	4.800
Sviluppatore Mobile	1	360	15	5.400
UI/UX Designer	1	250	15	3.750
Backend Developer	1	300	15	4.500
QA / Tester	1	250	15	3.750
Totale Prodotto Finale	5	-	-	22.200

Costo complessivo di sviluppo (Anno 0): € 40.875



7.6 Costi operativi e manutenzione (post-rilascio)

Voce	N. Risorse	Ore/anno	Costo Totale (€)
Project Manager	1	220	4.400
Sviluppatore mobile (manutenzione)	1	600	9.000
Help Desk e Supporto	1	400	6.000
Formatore e Comunicazione	1	150	2.250
Licenze Store (Google/Apple, tools)	-	-	1.200
Infrastrutture e cloud	-	-	5.000
Totale Costi Operativi Annuì	-	-	27.850

7.7 Ricavi stimati

Anno	Comuni aderenti	Prezzo unitario (€)	Ricavo Totale (€)
0	0 (Salerno)	Finanziamento iniziale	-47.006
1	1 Comune grande, 2 comuni medi, 4 comuni piccoli	15.000, 10.000, 5.000	55.000
2	2 Comune grande, 4 comuni medi, 6 comuni piccoli	15.000, 10.000, 5.000	100.000
3	3 Comune grande, 6 comuni medi, 8 comuni piccoli	15.000, 10.000, 5.000	145.000

7.8 Analisi economico-finanziaria

Con un tasso di sconto del 5%, i flussi di cassa risultano:

$$CF_0 = -47.006$$

$$CF_1 = +25.793$$

$$CF_2 = +65.657$$

$$CF_3 = +100.749$$

Come possiamo vedere dall'analisi finanziaria allegata:

- **NPV (Valore Attuale Netto):** € 145.192
- **ROI (Ritorno sugli Investimenti):** 118%
- **Payback Period:** 2 anni



7.9 Sintesi dei risultati

Il progetto CityClean risulta economicamente sostenibile e ad alto impatto sociale. Grazie al finanziamento iniziale del Comune di Salerno, i costi di sviluppo vengono coperti entro il secondo anno. L'estensione della piattaforma verso altri Comuni garantirà stabilità finanziaria, possibilità di reinvestimento e un impatto ambientale duraturo a livello nazionale.

8 Analisi finanziaria dal punto di vista del Comune

In questa sezione vengono presentati i costi e i benefici che competono direttamente all'amministrazione pubblica per l'adozione e l'espansione del progetto CityClean.

8.1 Costi a carico del Comune

- **Sviluppo della piattaforma software:** il Comune finanzia l'intero sviluppo con una copertura iniziale pari a € 47.006. Questa voce include progettazione, programmazione, rilascio dell'applicazione e personalizzazione per il territorio.
- **Produzione e distribuzione cassonetti smart:** il Comune affronta direttamente il costo per la realizzazione e installazione dei nuovi cassonetti intelligenti. Il costo medio unitario può variare da € 800 a € 1.500. Per una media di 500 cassonetti, il costo complessivo risulta compreso tra € 400.000 e € 750.000, eventualmente spalmabile su due o più annualità.
- **Bonus e incentivi ai cittadini:** il Comune offre ai cittadini partecipanti bonus sotto forma di sconti bolletta, buoni spesa o convenzioni. Prevedendo 5.000 utenti attivi e un valore medio annuo dei premi pari a € 30, la spesa stimata è di circa € 150.000 all'anno.

8.2 Benefici quantificabili

- **Entrate dal turismo migliorato:** grazie a una città più attrattiva e pulita, si può stimare un incremento dei flussi turistici annuali del 5%. Con una base di 200.000 turisti, ciò comporta 10.000 nuovi visitatori. Considerando una spesa media pro capite di € 160, il beneficio economico complessivo per il tessuto locale è di € 1.600.000 annui. Tramite la tassa di soggiorno (€ 1,5/notte, 2 notti in media) si genera per l'ente un incremento di circa € 30.000 - € 35.000 all'anno.



- **Entrate da negozi affiliati:** attività locali che desiderano promuovere offerte tramite la piattaforma potranno pagare una quota di affiliazione, stimata in € 300/anno. Con 80 esercizi affiliati si stimano entrate di € 24.000 all'anno.

8.3 Tabella di sintesi

Voce	Stima costi
Finanziamento sviluppo software	€ 47.006 (una tantum)
Produzione e distribuzione cassonetti smart	€ 400.000 - € 750.000/anno ¹
Bonus cittadini (premi/sconti)	€ 150.000/anno
Entrate tassa di soggiorno da nuovo turismo	€ 30.000/anno
Entrate affiliati (negozi/app convenzionati)	€ 24.000/anno

8.4 Considerazioni aggiuntive

L'esborso diretto per bonus e premi può essere ridotto tramite sponsorizzazioni o accordi con i negozi convenzionati, limitando la spesa effettiva per il Comune. Il ritorno economico e l'impatto sociale vanno valutati su base triennale, considerando la crescita degli affiliati all'app. Si suggerisce di monitorare tramite dashboard amministrativa per ottimizzare bonus e tariffe di affiliazione, massimizzando così la sostenibilità economica del progetto.

9 Schedule stimata

Il progetto inizierà il 16/10/2025 e terminerà in data 16/05/2026, con consegna dell'MVP a metà Gennaio 2026.

10 Rischi potenziali

Nel contesto del progetto **CityClean** sono stati identificati diversi rischi potenziali, emersi dall'analisi delle principali componenti tecniche, organizzative ed economiche del sistema. Tali rischi potrebbero influenzare negativamente il raggiungimento degli obiettivi di progetto e la sostenibilità della piattaforma nel medio-lungo periodo.



I principali rischi individuati sono i seguenti:

1. **Basso livello di partecipazione civica:** lo scarso interesse o la limitata adesione dei cittadini alle iniziative di pulizia urbana potrebbe ridurre l'efficacia complessiva della piattaforma, vanificando parte dell'investimento iniziale e compromettendo la generazione di impatto sociale atteso.
2. **Complessità tecnica nello sviluppo dei moduli di intelligenza artificiale:** l'implementazione del sistema di analisi predittiva e di mappatura intelligente potrebbe richiedere competenze avanzate e tempi superiori alle previsioni, con il rischio di ritardi nelle milestone di rilascio.
3. **Scelta inadeguata delle tecnologie software:** un'errata selezione di framework o servizi potrebbe incidere sulla scalabilità, sulla sicurezza dei dati e sui costi di manutenzione. Sarà pertanto necessario effettuare una fase di analisi tecnica preliminare accurata e prevedere test di validazione continui.
4. **Rischi organizzativi e di coordinamento del team:** eventuali conflitti interni, carenza di comunicazione o inefficienze nei flussi di lavoro potrebbero rallentare lo sviluppo e compromettere la qualità del prodotto. Si raccomanda l'adozione di pratiche Agile e momenti periodici di allineamento operativo.
5. **Rischi economico-finanziari:** la mancata adesione di nuovi Comuni alla piattaforma nei tempi stimati potrebbe ritardare il raggiungimento del punto di pareggio, riducendo la sostenibilità economica del progetto nelle prime fasi di espansione.
6. **Vincoli legati alla privacy e alla gestione dei dati:** eventuali non conformità alle normative GDPR o carenze nella gestione dei consensi degli utenti potrebbero generare sanzioni o compromettere la reputazione del progetto presso i cittadini e le istituzioni partner.

Per mitigare tali rischi, il team di progetto adotterà un approccio proattivo basato su: monitoraggio continuo delle metriche di adozione, revisione periodica dei piani di sviluppo, formazione tecnica mirata e strategie di comunicazione atte a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e degli enti coinvolti. Inoltre, circa il 15% del costo del progetto è stato aggiunto e riservato per la gestione dei rischi così distribuiti:

- 10% per i rischi noti (Contingency Cost)
- 5% per i rischi non noti (Management Cost)



11 Analisi Finanziaria

Financial Analysis for CityClean

Created by: Francesco Perilli, Antonio Ferrentino

Date: 24/10/2025

Discount rate	5,00%					
Assume the project is completed in Year 0			Year			
	0	1	2	3	Total	
Costs	47.006	27.850	27.850	27.850		
Discount factor	1,00	0,95	0,91	0,86		
Discounted costs	47.006	26.458	25.344	23.951	122.758	
Benefits	0	55.000	100.000	145.000		
Discount factor	1,00	0,95	0,91	0,86		
Discounted benefits	0	52.250	91.000	124.700	267.950	
Discounted benefits - costs	(47.006)	25.793	65.657	100.749	145.192	← NPV
Cumulative benefits - costs	(47.006)	(21.214)	44.443	145.192		
ROI	118%					
	Payback in Year 2					
Assumptions	Assumiamo che i comuni si dimostrino molto interessati al sistema e che non disdicano la licenza annuale.					
Project Costs						
Costs	Resources	Cost/Hour	Hour	Total		
Project Manager	1	20	420	8.400		
Sviluppatore Mobile	1	15	660	9.900		
UI/UX Designer	1	15	480	7.200		
Backend Developer	1	15	550	8.250		
QA/Tester	1	15	475	7.125		
Total Project Costs (Anno 0)				40.875 €		
Risk management Costs						
Contingency Cost	Management Cost	Total				
€ 4.087,50	€ 2.043,75	€ 47.006,25				
Project Costs (Anno 1)	Assumiamo che il costo di manutenzione sia lo stesso per gli anni successivi					
Costs	Resources	Cost/Hour	Hour	Total		
Project Manager	1	20	220	4.400		
Sviluppatore Mobile (Manutenzione)	1	15	600	9.000		
Help Desk e Supporto	1	15	400	6.000		
Formatore e Comunicazione	1	15	150	2.250		
Licenze (Store Google/Apple, tools)				1.200		
Infrastrutture e cloud				5.000		
Total Project Cost (Anno 1)				27.850 €		
Benefits	Numero	Costo	Totale			
Licenze attive (Anno 1)	1 CG, 2 CM, 4 CP	15.000, 10.000, 5.000	55.000			
Licenze attive (Anno 2)	2 CG, 4 CM, 6 CP	15.000, 10.000, 5.000	100.000			
Licenze attive (Anno 3)	3 CG, 6 CM, 8 CP	15.000, 10.000, 5.000	145.000			
Total Benefits			300.000 €			